

Corrigé du Travaux Dirigé 3

Exercice 3-2: Ordre des mesures

Dans la base $\{|e_1\rangle, |e_2\rangle, |e_3\rangle\}$

1. La matrice de $\hat{A}$ est déjà diagonalisée, les trois valeurs propres et les trois vecteurs propres associés sont

$$\lambda_1 = a, |u_1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda_2 = -2a, |u_2\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda_3 = a, |u_3\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

La valeur possible d'une mesure de A est une des valeurs propres de la matrice de $\hat{A}$, alors a ou $-2a$.

Pour un état $|\psi\rangle = \frac{i}{3}|e_1\rangle - \frac{2}{3}|e_2\rangle + \frac{2}{3}|e_3\rangle = \begin{pmatrix} i/3 \\ -2/3 \\ 2/3 \end{pmatrix}$, on peut vérifier que c'est un état bien normalisé,

$$\langle\psi|\psi\rangle = \begin{pmatrix} -i/3 & -2/3 & 2/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i/3 \\ -2/3 \\ 2/3 \end{pmatrix} = \frac{1}{9} + \frac{4}{9} + \frac{4}{9} = 1$$

La probabilité de chaque valeur propre est

$$|\psi\rangle = \alpha_1|u_1\rangle + \alpha_2|u_2\rangle + \alpha_3|u_3\rangle$$

$$P_{\lambda_1} = |\alpha_1|^2 = |\langle u_1|\psi\rangle|^2 = \left| \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i/3 \\ -2/3 \\ 2/3 \end{pmatrix} \right|^2 = \frac{1}{9}$$

$$P_{\lambda_2} = |\alpha_2|^2 = |\langle u_2|\psi\rangle|^2 = \left| \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i/3 \\ -2/3 \\ 2/3 \end{pmatrix} \right|^2 = \frac{4}{9}$$

$$P_{\lambda_3} = |\alpha_3|^2 = |\langle u_3|\psi\rangle|^2 = \left| \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i/3 \\ -2/3 \\ 2/3 \end{pmatrix} \right|^2 = \frac{4}{9}$$

Donc, la probabilité qu'on obtient a d'une mesure de A est $P(a) = P_{\lambda_1} + P_{\lambda_3} = 5/9$ et la probabilité qu'on obtient $-2a$ d'une mesure de A est $P(-2a) = P_{\lambda_2} = 4/9$.

La valeur moyenne des mesures de A peut être calculée par 2 méthodes

$$\text{Méthode 1: } \langle A \rangle = P(a) \times a + P(-2a) \times (-2a) = \frac{5}{9}a + \frac{4}{9}(-2a) = -\frac{a}{3}$$

$$\text{Méthode 2: } \langle A \rangle = \langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle = \begin{pmatrix} -i/3 & -2/3 & 2/3 \end{pmatrix} a \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i/3 \\ -2/3 \\ 2/3 \end{pmatrix} = -\frac{a}{3}$$

2: La matrice de $\hat{B}$ est diagonalisée par bloc. On n'a que besoin de diagonaliser la matrice $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Les valeurs propres sont $+1$ et -1 avec les vecteurs propres associés $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, respectivement. C'est-à-dire, les valeurs propres et les vecteurs propres de $\hat{B}$ sont

$$\mu_1 = b, |v_1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mu_2 = b, |v_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mu_3 = -b, |v_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

La valeur possible d'une mesure de B est une des valeur propres de la matrice de $\hat{B}$, alors b ou $-b$. La probabilité de chaque valeur propre est

$$\begin{aligned} |\psi\rangle &= \beta_1|v_1\rangle + \beta_2|v_2\rangle + \beta_3|v_3\rangle \\ P_{\mu_1} &= |\beta_1|^2 = |\langle v_1|\psi\rangle|^2 = \left| \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i/3 \\ -2/3 \\ 2/3 \end{pmatrix} \right|^2 = \frac{1}{9} \\ P_{\mu_2} &= |\beta_2|^2 = |\langle v_2|\psi\rangle|^2 = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i/3 \\ -2/3 \\ 2/3 \end{pmatrix} \right|^2 = 0 \\ P_{\mu_3} &= |\beta_3|^2 = |\langle v_3|\psi\rangle|^2 = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i/3 \\ -2/3 \\ 2/3 \end{pmatrix} \right|^2 = \frac{8}{9} \end{aligned}$$

Donc, la probabilité qu'on obtient b d'une mesure de B est $P(b) = P_{\mu_1} + P_{\mu_2} = 1/9$ et la probabilité qu'on obtient $-b$ d'une mesure de b est $P(-b) = P_{\mu_3} = 8/9$.

La valeur moyenne des mesure de B peut être calculée par 2 méthodes

$$\begin{aligned} \text{Méthode 1: } \langle B \rangle &= P(b) \times b + P(-b) \times (-b) = \frac{1}{9}b + \frac{8}{9}(-b) = -\frac{7b}{9} \\ \text{Méthode 2: } \langle B \rangle &= \langle \psi | \hat{B} | \psi \rangle = \begin{pmatrix} -i/3 & -2/3 & 2/3 \end{pmatrix} b \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i/3 \\ -2/3 \\ 2/3 \end{pmatrix} = -\frac{7b}{9} \end{aligned}$$

3: On mesure A , on obtient un résultat a . L'état du système après la mesure (non-normé) est la projection de l'état initial $|\psi\rangle$ sur le sous-espace propre de la valeur propre a

$$|\psi'\rangle_{\text{non-normé}} = |u_1\rangle\langle u_1|\psi\rangle + |u_3\rangle\langle u_3|\psi\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i/3 \\ -2/3 \\ 2/3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i/3 \\ -2/3 \\ 2/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i/3 \\ 0 \\ 2/3 \end{pmatrix}$$

Ensuite, il faut normaliser cet état, on obtient $|\psi'\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} i \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$.

(a) Puis, on mesure B

$$\begin{aligned} P_{\mu_1} &= |\langle v_1|\psi'\rangle|^2 = \left| \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} i \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \right|^2 = \frac{1}{5} \\ P_{\mu_2} &= |\langle v_2|\psi'\rangle|^2 = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} i \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \right|^2 = \frac{2}{5} \\ P_{\mu_3} &= |\langle v_3|\psi'\rangle|^2 = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} i \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \right|^2 = \frac{2}{5} \end{aligned}$$

Donc, on obtient la valeur b avec la probabilité $P(b) = P_{\mu_1} + P_{\mu_2} = 3/5$, et la valeur $-b$ avec la probabilité $P(-b) = P_{\mu_3} = 2/5$. La valeur moyenne $\langle B \rangle = P(b) \times b + P(-b) \times (-b) = b/5$.

(b) La probabilité totale d'avoir trouvé a pour A puis b pour B est $P_{a,b} = \frac{5}{9} \times \frac{3}{5} = \frac{1}{3}$.

(c) Après la mesure de B , si on obtient b , l'état final $|\psi''\rangle_{\text{non-normé}}$ est la projection de $|\psi'\rangle$ sur le sous-espace propre de la valeur propre b

$$|\psi''\rangle_{\text{non-normé}} = |v_1\rangle\langle v_1|\psi'\rangle + |v_2\rangle\langle v_2|\psi'\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} i \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} i \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} i \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Enfin, il faut normaliser cet état, on obtient $|\psi''\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} i \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ à la fin de ces deux mesures.

4. On mesure B , on obtient un résultat b . L'état du système après la mesure (non-normé) est la projection de l'état initial $|\psi\rangle$ sur le sous-espace propre de la valeur propre b

$$|\psi'\rangle_{\text{non-normé}} = |v_1\rangle\langle v_1|\psi\rangle + |v_2\rangle\langle v_2|\psi\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i/3 \\ -2/3 \\ 2/3 \end{pmatrix} + \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i/3 \\ -2/3 \\ 2/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i/3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ensuite, il faut normaliser cet état, on obtient $|\psi'\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

(a) Puis, on mesure A . Comme $|\psi'\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = |u_1\rangle$, on obtient la valeur a avec la probabilité $P(a) = 1$.

(b) La probabilité totale d'avoir trouvé b pour B puis a pour A est $P_{b,a} = \frac{1}{9} \times 1 = \frac{1}{9}$.

(c) Après la mesure de A , l'état final $|\psi''\rangle = |u_1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. C'est-à-dire, les résultats changent, quand on échange l'ordre des mesure de A et B . Cela est dû au fait que $\hat{A}$ et $\hat{B}$ ne commutent pas.

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A} = ab \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right) = ab \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix} \neq 0$$

Exercice 3-7: Molécule triatomique linéaire

Dans la base $\{|\psi_G\rangle, |\psi_C\rangle, |\psi_D\rangle\}$

1. On diagonalise $\hat{H}$

$$\begin{vmatrix} \lambda - E_0 & a & 0 \\ a & \lambda - E_0 & a \\ 0 & a & \lambda - E_0 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow (\lambda - E_0)(\lambda - E_0 + \sqrt{2}a)(\lambda - E_0 - \sqrt{2}a) = 0$$

donc, les niveaux d'énergie sont $E_+ = E_0 + \sqrt{2}a$, $E_0 = E_0$, $E_- = E_0 - \sqrt{2}a$. Comme $a > 0$, on a $E_+ > E_0 > E_-$. L'état propre associé à la valeur propre E_+ est

$$\begin{pmatrix} E_0 & -a & 0 \\ -a & E_0 & -a \\ 0 & -a & E_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = (E_0 + \sqrt{2}a) \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{matrix} c_2 = -\sqrt{2}c_1 \\ c_2 = -\sqrt{2}c_3 \end{matrix} \rightarrow |\psi_+\rangle = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

L'état propre associé à la valeur propre E_0 est

$$\begin{pmatrix} E_0 & -a & 0 \\ -a & E_0 & -a \\ 0 & -a & E_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = E_0 \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{matrix} c_2 = 0 \\ c_1 = -c_3 \end{matrix} \rightarrow |\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

L'état propre associé à la valeur propre E_- est

$$\begin{pmatrix} E_0 & -a & 0 \\ -a & E_0 & -a \\ 0 & -a & E_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = (E_0 - \sqrt{2}a) \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{matrix} c_2 = \sqrt{2}c_1 \\ c_2 = \sqrt{2}c_3 \end{matrix} \rightarrow |\psi_-\rangle = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

2. L'état fondamental est $|\psi_-\rangle$, les probabilités de trouver l'électron en G,C,D sont

$$P(G) = |\langle\psi_G|\psi_-\rangle|^2 = \left| \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix} \right|^2 = \frac{1}{4}$$

$$P(C) = |\langle\psi_C|\psi_-\rangle|^2 = \left| \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix} \right|^2 = \frac{1}{2}$$

$$P(D) = |\langle\psi_D|\psi_-\rangle|^2 = \left| \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix} \right|^2 = \frac{1}{4}$$

3. L'électron est dans l'état $|\psi_G\rangle$, on mesure son énergie, on trouve une des valeur propres d'énergie, c'est-à-dire, E_+ , E_0 ou E_- , avec les probabilités

$$|\psi_G\rangle = c_+|\psi_+\rangle + c_0|\psi_0\rangle + c_-|\psi_-\rangle$$

$$P(E_+) = |c_+|^2 = |\langle\psi_+|\psi_G\rangle|^2 = \left| \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -\sqrt{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right|^2 = \frac{1}{4}$$

$$P(E_0) = |c_0|^2 = |\langle\psi_0|\psi_G\rangle|^2 = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right|^2 = \frac{1}{2}$$

$$P(E_-) = |c_-|^2 = |\langle\psi_-|\psi_G\rangle|^2 = \left| \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right|^2 = \frac{1}{4}$$

Donc,

$$\langle E \rangle = P(E_+)E_+ + P(E_0)E_0 + P(E_-)E_- = \frac{1}{4}(E_0 + \sqrt{2}a) + \frac{1}{2}E_0 + \frac{1}{4}(E_0 - \sqrt{2}a) = E_0$$

$$\langle E^2 \rangle = P(E_+)E_+^2 + P(E_0)E_0^2 + P(E_-)E_-^2 = \frac{1}{4}(E_0 + \sqrt{2}a)^2 + \frac{1}{2}E_0^2 + \frac{1}{4}(E_0 - \sqrt{2}a)^2 = E_0^2 + a^2$$

On en déduit que $\Delta E = \sqrt{\langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2} = a$.

4. À l'instant $t = 0$, l'électron est localisé au voisinage de l'atome central, c'est-à-dire

$$|\psi(t=0)\rangle = |\psi_C\rangle = c'_+|\psi_+\rangle + c'_0|\psi_0\rangle + c'_-|\psi_-\rangle$$

avec

$$c'_+ = \langle\psi_+|\psi_C\rangle = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -\sqrt{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$c'_0 = \langle\psi_0|\psi_C\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$$

$$c'_- = \langle\psi_-|\psi_C\rangle = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

donc, l'évolution du système est

$$|\psi(t)\rangle = -\frac{1}{\sqrt{2}}e^{-i(E_0+\sqrt{2}a)t/\hbar}|\psi_+\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}e^{-i(E_0-\sqrt{2}a)t/\hbar}|\psi_-\rangle$$

La probabilité de trouver cet électron sur l'atome de gauche est donc

$$P_G(t) = |\langle\psi_G|\psi(t)\rangle|^2 = \left| -\frac{1}{\sqrt{2}}e^{-i(E_0+\sqrt{2}a)t/\hbar}\langle\psi_G|\psi_+\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}e^{-i(E_0-\sqrt{2}a)t/\hbar}\langle\psi_G|\psi_-\rangle \right|^2 = \frac{1}{2} \sin^2 \left(\frac{\sqrt{2}at}{\hbar} \right)$$

5. Pour une molécule triangulaire, les saut quantique entre deux atomes quelconque sont equiprobable. Cela

signifie que le hamiltonien devient $\hat{H} = \begin{pmatrix} E_0 & -a & -a \\ -a & E_0 & -a \\ -a & -a & E_0 \end{pmatrix} = E_0 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + (-a) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

(1). On diagonalise $\hat{H}$, les valeurs propres et les vecteurs propres associés sont

$$E_1 = E_0 + a, \quad |\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}; \quad E_2 = E_0 + a, \quad |\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad E_3 = E_0 - 2a, \quad |\psi_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

(2). L'état fondamental est $|\psi_3\rangle$, les probabilités de trouver l'électron en G,C,D sont

$$P(G) = |\langle\psi_G|\psi_3\rangle|^2 = \frac{1}{3}, \quad P(C) = |\langle\psi_C|\psi_3\rangle|^2 = \frac{1}{3}, \quad P(D) = |\langle\psi_D|\psi_3\rangle|^2 = \frac{1}{3}$$

(3). L'électron est dans l'état $|\psi_G\rangle$, on mesure son énergie, on trouve une des valeur propres d'énergie, c'est-à-dire, E_1 , E_2 ou E_3 , avec les probabilités

$$P(E_1) = |\langle\psi_1|\psi_G\rangle|^2 = \frac{1}{2}, \quad P(E_2) = |\langle\psi_2|\psi_G\rangle|^2 = \frac{1}{6}, \quad P(E_3) = |\langle\psi_3|\psi_G\rangle|^2 = \frac{1}{3}$$

Donc, $\langle E \rangle = P(E_1)E_1 + P(E_2)E_2 + P(E_3)E_3 = E_0$, $\langle E^2 \rangle = P(E_1)E_1^2 + P(E_2)E_2^2 + P(E_3)E_3^2 = E_0^2 + 2a^2$ et $\Delta E = \sqrt{2}a$.

(4). À l'instant $t = 0$, $|\psi(t = 0)\rangle = |\psi_C\rangle = \langle\psi_1|\psi_C\rangle|\psi_1\rangle + \langle\psi_2|\psi_C\rangle|\psi_2\rangle + \langle\psi_3|\psi_C\rangle|\psi_3\rangle = -\frac{2}{\sqrt{6}}|\psi_2\rangle + \frac{1}{\sqrt{3}}|\psi_3\rangle$.

Donc, l'évolution du système est

$$|\psi(t)\rangle = -\frac{2}{\sqrt{6}}e^{-i(E_0+a)t/\hbar}|\psi_2\rangle + \frac{1}{\sqrt{3}}e^{-i(E_0-2a)t/\hbar}|\psi_3\rangle$$

La probabilité de trouver cet électron sur l'atome de gauche est donc

$$P_G(t) = |\langle\psi_G|\psi(t)\rangle|^2 = \left| -\frac{2}{\sqrt{6}}e^{-i(E_0+a)t/\hbar}\langle\psi_G|\psi_2\rangle + \frac{1}{\sqrt{3}}e^{-i(E_0-2a)t/\hbar}\langle\psi_G|\psi_3\rangle \right|^2 = \frac{4}{9}\sin^2\left(\frac{3at}{2\hbar}\right).$$